Практическая работа: Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению моделей

Цель: научиться анализировать предметную область, выделять сущности, определять типы связей между ними.
Формат: индивидуальная работа. Для каждого из пяти кейсов заполните таблицу анализа и определите итоговую структуру.

Что нужно выполнить по каждому кейсу

1. Выделить сущности из описания предметной области
2. Определить тип каждой связи — 1:1, 1:M или M:N
3. Определить количество таблиц по правилам преобразования
4. Описать структуру каждой таблицы — имя, первичный ключ, внешние ключи
5. Пояснить спорные или неочевидные решения

Кейс 1. Система управления конференцией

Описание предметной области

Организатор проводит международную конференцию. Конференция состоит из нескольких секций, каждая секция проходит в отдельном зале. Залы имеют фиксированную вместимость. В каждой секции выступают докладчики — один или несколько. Каждый докладчик выступает ровно в одной секции. Докладчики присылают тезисы доклада — один тезис на докладчика. Зрители регистрируются на конференцию и могут посещать любые секции. Регистрация зрителя на конкретную секцию фиксирует место в зале. У каждого зрителя есть бейдж с уникальным номером, который выдаётся один раз при регистрации на конференцию. Спонсоры привязаны к конференции в целом, но могут дополнительно спонсировать отдельные секции.

Шаблон для заполнения

Сущности: _____

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Итого таблиц: ____

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
...			
...			

Спорные / неочевидные решения: _____

Кейс 2. Система логистики и доставки

Описание предметной области

Транспортная компания обслуживает несколько регионов. В каждом регионе есть несколько складов-хабов. Каждый хаб закреплён за одним регионом. Между хабами курсируют маршруты доставки — каждый маршрут соединяет ровно два хаба (отправление и назначение) и имеет расписание. Один и тот же маршрут может обслуживаться разными транспортными средствами в разные дни. Транспортное средство принадлежит одному хабу (базовому). Водители закреплены за хабом, но могут работать на разных маршрутах в разные смены. Каждая доставка — это посылка, которая имеет отправителя и получателя (оба — клиенты). Посылка проходит через цепочку хабов: фиксируется прибытие и отправление посылки на каждом хабе с временной меткой. У посылки есть статус: зарегистрирована, в пути, доставлена, утеряна. Каждый водитель имеет медицинский допуск, который обновляется раз в год — без действующего допуска водитель не может работать.

Шаблон для заполнения

Сущности: _____

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Итого таблиц: ____

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
...			
...			

Спорные / неочевидные решения: _____

Кейс 3. Система управления недвижимостью

Описание предметной области

Агентство недвижимости управляет объектами: квартирами, домами, коммерческими помещениями. Каждый объект имеет тип, адрес, площадь и комплект характеристик, зависящих от типа (для квартиры — этаж и этажность; для дома — участок; для коммерческого — назначение). Объекты сдаются в аренду или продаются. Сделка всегда привязана к одному объекту. Сделку проводят агенты — один или несколько (соагенты с разделением комиссии). Агент работает в одном филиале агентства. Филиал управляет объектами в своём районе. Клиент может быть продавцом, покупателем, арендодателем или арендатором — в разных сделках в разных ролях. По каждой сделке может быть составлен договор — один на сделку. Если сделка — аренда, то привязан договор аренды с датами начала, окончания и ежемесячной платой. Если продажа — договор купли-продажи с ценой и датой передачи. История просмотров объекта клиентами: фиксируется дата просмотра и кто проводил (агент).

Шаблон для заполнения

Сущности: _____

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Итого таблиц: ____

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
...			
...			

Спорные / неочевидные решения: _____

Кейс 4. Система управления кинофестивалем

Описание предметной области

Кинофестиваль проходит в несколько дней. Программа состоит из показов — каждый показ это фильм в конкретном кинозале в конкретное время. Фильм может быть показан несколько раз в разных залах. У фильма есть режиссёр, который может представить несколько фильмов на фестивале. У фильма может быть несколько актёров, и актёр может сниматься в нескольких фильмах. Фильм участвует в одной или нескольких номинациях. Жюри оценивает фильмы в номинациях — каждый член жюри голосует за фильмы в закреплённых за ним номинациях. Зритель покупает билеты на показы. Билет привязан к конкретному показу и конкретному месту в зале. Зал имеет схему мест, уникальную для зала. Зритель может купить билеты на несколько показов. Аккредитация прессы: журналисты получают аккредитацию на фестиваль, которая даёт доступ ко всем показам, но без гарантии места. Аккредитация привязана к изданию, в котором работает журналист. Издание может аккредитовать нескольких журналистов.

Шаблон для заполнения

Сущности: _____

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Итого таблиц: ____

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
...			
...			

Спорные / неочевидные решения: _____

Кейс 5. Музыкальный стриминговый сервис

Описание предметной области

Музыкальный сервис предоставляет доступ к каталогу треков. Каждый трек принадлежит одному альбому, альбом принадлежит одному исполнителю. Исполнитель может быть сольным артистом или группой. Если исполнитель — группа, то у него есть участники (музыканты), каждый из которых играет на одном или нескольких инструментах. Один и тот же музыкант может участвовать в разных группах в разные периоды времени (с указанием даты вступления и выхода). Трек может быть участником нескольких плейлистов, плейлист содержит много треков в определённом порядке. Плейлисты создаются пользователями — один пользователь может создать несколько плейлистов. Пользователь подписывается на тариф — один активный тариф за раз, но история подписок сохраняется (с датами начала и окончания). Тарифы имеют название, цену и длительность (месяц, год). Сервис фиксирует каждое прослушивание трека пользователем: дата, длительность прослушивания в секундах, источник (плейлист, поиск, рекомендация). Пользователь может подписаться на исполнителя (подписка на новые релизы). Один и тот же трек могут исполнять разные исполнители (кавер-версии) — в этом случае трек связан с оригинальным треком.

Шаблон для заполнения

Сущности: _____

№	Связь (A → B)	Тип	Правило	Таблиц	Пояснение
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Итого таблиц: ____

Таблица	Первичный ключ	Внешние ключи	Ключевые атрибуты
...			
...			

Спорные / неочевидные решения: _____
